

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине «Архитектура программных систем»

Выполнил:
Студент группы Р3316
Брагин Роман Андреевич

Преподаватель:
Перл Иван Андреевич

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание

1	Введение	3
1.1	Задание	3
1.2	Область применения	3
2	Общее описание системы	3
2.1	Назначение системы	3
2.2	Основные функции	3
2.3	Акторы системы	4
2.4	Границы системы	4
3	Требования к системе	5
3.1	Общее описание системы	5
3.2	Функциональные требования	5
3.2.1	Основной функционал продукта	5
3.2.2	Регистрация и авторизация	6
3.2.3	Фильтрация и поиск	6
3.2.4	Система бронирования	7
3.2.5	Управление аккаунтом	7
3.2.6	Инструменты для хозяев	7
3.2.7	Модерация и поддержка	8
3.3	Характеристики пользователей	8
3.4	Зависимости и допущения	9
3.5	Ограничения	9
3.6	Требования к удобству использования	9
3.7	Требования к надёжности	9
3.8	Требования к производительности	10
3.9	Интерфейсы	10
3.9.1	Пользовательские интерфейсы (User Interfaces)	10
3.9.2	Аппаратные интерфейсы (Hardware Interfaces)	10
3.9.3	Программные интерфейсы (Software Interfaces)	12
3.9.4	Сетевые интерфейсы (Communication Interfaces)	12
3.10	Требования к лицензированию	12

4	Сценарии использования	13
4.1	УС-1: Регистрация пользователя	13
4.2	УС-2: Авторизация пользователя	14
4.3	УС-3: Поиск жилья	14
4.4	УС-4: Просмотр объявления	14
4.5	УС-5: Бронирование жилья	15
4.6	УС-6: Оплата бронирования	15
4.7	УС-7: Создание объявления	15
4.8	УС-8: Управление бронированиями	16
4.9	УС-9: Заселение гостя	16
4.10	УС-10: Оставить отзыв	16
4.11	УС-11: Разрешение спора	17
4.12	УС-12: Возврат средств	17
5	Формальное описание системы	18
5.1	Диаграмма вариантов использования	18
5.2	Диаграмма последовательностей	19
5.3	Компонентная диаграмма	20

1 Введение

1.1 Задание

Выбрать любую реально существующую систему и описать её в терминах UML. Система должна быть не полностью информационной, но опираться на информационную систему, как показано в примере на лекции (Point of Sale).

Необходимо:

- определить границы системы;
- выделить акторов;
- описать сценарии использования;
- представить формальное описание системы с использованием UML.

1.2 Область применения

Система Airbnb предназначена для организации краткосрочной аренды жилья между частными лицами с использованием веб- и мобильных приложений.

2 Общее описание системы

2.1 Назначение системы

Airbnb — это онлайн-платформа, объединяющая гостей, ищущих жильё для временного проживания, и хозяев, предоставляющих недвижимость в аренду. Система не является полностью информационной, так как поддерживает реальные процессы аренды, оплаты и заселения.

2.2 Основные функции

Система предоставляет следующий функционал:

- поиск жилья по различным параметрам;

- бронирование жилья на выбранные даты;
- проведение онлайн-платежей;
- публикацию объявлений о сдаче жилья;
- обмен сообщениями между гостем и хозяином;
- систему отзывов и рейтингов;
- поддержку и разрешение конфликтных ситуаций.

2.3 Акторы системы

В системе выделяются следующие акторы:

- Гость — пользователь, бронирующий жильё;
- Хозяин — пользователь, размещающий объявления;
- Администратор — представитель платформы Airbnb;
- Платёжная система — внешняя система обработки платежей.

2.4 Границы системы

Система Airbnb рассматривается как программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий информационную поддержку процессов краткосрочной аренды жилья.

В границы системы входят:

- веб- и мобильные приложения;
- серверная часть (бизнес-логика);
- база данных пользователей, объявлений и бронирований;
- подсистема отзывов и рейтингов;
- интерфейсы взаимодействия с внешними платёжными системами.

За пределами системы находятся:

- реальные объекты недвижимости;
- физический процесс заселения и выселения;
- банковская инфраструктура;
- государственные органы и регуляторы.

3 Требования к системе

3.1 Общее описание системы

Рассматриваемая система представляет собой онлайн-платформу краткосрочной аренды жилья и бронирования мероприятий, аналогичную сервису Airbnb. Система предназначена для взаимодействия гостей, хозяев (арендодателей) и администраторов, обеспечивая полный цикл поиска, бронирования, оплаты и управления объектами размещения и мероприятиями.

Система является не полностью информационной, так как включает реальные бизнес-процессы: финансовые транзакции, юридические ограничения, коммуникацию между пользователями и поддержку принятия решений.

3.2 Функциональные требования

3.2.1 Основной функционал продукта

Система должна предоставлять следующие функции:

- Просмотр карточек жилья и мероприятий с подробным описанием, фотографиями, отзывами, рейтингами и профилем хозяина.
- Поиск жилья по стране, региону, городу и местоположению пользователя.
- Поиск и фильтрация по датам, количеству гостей, цене, типу жилья и удобствам.
- Отображение вариантов жилья и мероприятий на интерактивной карте.

- Расчёт полной стоимости аренды с учётом налогов и сборов.
- Бронирование жилья и мероприятий с подтверждением.
- Онлайн-оплата с поддержкой различных платёжных систем.
- Управление бронированиями (изменение, отмена).
- Оставление отзывов и оценок после завершения проживания.
- Добавление объектов и мероприятий в избранное.
- Просмотр истории бронирований и просмотренных вариантов.

3.2.2 Регистрация и авторизация

Система должна поддерживать:

- Регистрацию через электронную почту, номер телефона.
- Авторизацию через Google, Facebook и Apple.
- Подтверждение электронной почты и номера телефона.
- Возможность верификации личности пользователя.
- Дополнительные меры безопасности (двухфакторная аутентификация).

3.2.3 Фильтрация и поиск

Система должна обеспечивать расширенный поиск по следующим критериям:

- Географическое расположение.
- Стоимость (за ночь и за период, до и после налогов).
- Удобства и характеристики жилья.
- Элементы доступной среды.
- Язык, которым владеет хозяин.

- Тип жилья или мероприятия.
- Количество гостей.

3.2.4 Система бронирования

Система должна:

- Проверять доступность жилья и мероприятий.
- Рассчитывать стоимость бронирования.
- Поддерживать оплату частями.
- Отправлять подтверждения по электронной почте и SMS.
- Автоматически рассчитывать возврат средств при отмене.

3.2.5 Управление аккаунтом

Пользователь должен иметь возможность:

- Управлять личными данными и настройками конфиденциальности.
- Управлять методами оплаты.
- Просматривать историю бронирований и платежей.
- Удалять или деактивировать аккаунт.

3.2.6 Инструменты для хозяев

Хозяева должны иметь возможность:

- Размещать и редактировать жильё и мероприятия.
- Управлять ценами, доступностью и правилами.
- Принимать или отклонять бронирования.
- Общаться с гостями.
- Получать аналитику и отчёты.

3.2.7 Модерация и поддержка

Система должна включать:

- Автоматическую и ручную модерацию контента.
- Фильтрацию ненормативной лексики.
- Центр помощи и систему поддержки пользователей.
- Онлайн-чат и чат-бот.

3.3 Характеристики пользователей

Неавторизованные пользователи:

- Просмотр и фильтрация предложений.
- Выбор языка и валюты.
- Просмотр цен и карт.

Гости:

- Бронирование и оплата.
- Управление бронированиями.
- Оставление отзывов.
- Использование бонусов и реферальных программ.

Хозяева:

- Управление объектами.
- Настройка цен и доступности.
- Коммуникация с гостями.

3.4 Зависимости и допущения

- Интеграция с Google Maps для отображения карты.
- Использование Google Translate для автоперевода.
- Интеграция с платёжными системами.
- Соблюдение требований GDPR.
- Адаптация под местное законодательство.

3.5 Ограничения

- Регистрация доступна только с 18 лет.
- Запрещены фальшивые объявления.
- Запрещено использование ненормативной лексики.
- Один пользователь — один аккаунт.
- Учитываются локальные законы аренды.

3.6 Требования к удобству использования

- Освоение базового функционала не более чем за 10 минут.
- Основные действия — не более чем за 4 клика.
- Поддержка мобильных устройств и адаптивного дизайна.
- Поддержка нескольких языков и валют.

3.7 Требования к надёжности

- Доступность системы — не менее 99.9%.
- Среднее время между отказами — не менее 2000 часов.
- Не более 5 критических ошибок в год.

3.8 Требования к производительности

- Время отображения первого контента — не более 0.7 секунды.
- Время полной загрузки основного контента — не более 2.5 секунды.
- Пропускная способность — не менее 10 000 транзакций в секунду.
- До 1 000 000 активных пользователей.

3.9 Интерфейсы

3.9.1 Пользовательские интерфейсы (User Interfaces)

Система должна предоставлять пользователям графический пользовательский интерфейс, реализованный в виде веб-приложения и мобильных приложений для платформ iOS и Android.

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать:

- Просмотр и поиск жилья и мероприятий.
- Работу с интерактивной картой.
- Процесс бронирования и оплаты.
- Управление аккаунтом, сообщениями и бронированиями.
- Доступ к системе поддержки пользователей.

Интерфейс должен быть адаптивным, поддерживать сенсорное управление и соответствовать требованиям удобства использования, описанным в разделе 3.2.

3.9.2 Аппаратные интерфейсы (Hardware Interfaces)

Система не требует специализированных аппаратных интерфейсов, однако должна корректно функционировать на стандартных пользовательских и серверных аппаратных платформах.

Пользовательские устройства:

- Персональные компьютеры и ноутбуки с поддержкой современных веб-браузеров.
- Мобильные устройства (смартфоны и планшеты) под управлением операционных систем iOS и Android.
- Сенсорные экраны для взаимодействия с мобильными приложениями.

Серверная инфраструктура:

- Серверы общего назначения, размещённые в облачной инфраструктуре.
- Многоядерные процессоры с поддержкой горизонтального масштабирования.
- Оперативная память и системы хранения данных, обеспечивающие высокую пропускную способность.
- Использование SSD-накопителей для баз данных и высокочастотных операций ввода-вывода.

Аппаратные средства ввода и вывода:

- Клавиатура и указательные устройства (мышь, тачпад).
- Камеры мобильных устройств для верификации личности (загрузка документов, селфи).
- Микрофон и динамики для возможных функций голосовой поддержки или видеосвязи.

Система должна обеспечивать корректную работу при различной производительности пользовательских устройств и быть оптимизирована для работы в условиях ограниченных аппаратных ресурсов, включая мобильные сети и устройства с низким энергопотреблением.

3.9.3 Программные интерфейсы (Software Interfaces)

Система должна взаимодействовать со следующими программными интерфейсами:

- API платёжных систем (Visa, MasterCard, PayPal, Apple Pay, Google Pay).
- API картографических сервисов (Google Maps API).
- API сервисов авторизации (Google, Facebook, Apple).
- API сервисов перевода (Google Translate).
- Внутренние API микросервисов, реализованные с использованием GraphQL и HTTPS.

Взаимодействие между компонентами системы должно осуществляться по защищённым каналам связи с использованием современных методов аутентификации и авторизации.

3.9.4 Сетевые интерфейсы (Communication Interfaces)

Система должна использовать следующие сетевые интерфейсы:

- Протокол HTTPS для взаимодействия между клиентом и сервером.
- Протоколы REST и GraphQL для обмена данными между сервисами.
- WebSocket или аналогичные технологии для обмена сообщениями в режиме реального времени.

Система должна обеспечивать устойчивую работу в условиях высокой сетевой нагрузки и нестабильного соединения.

3.10 Требования к лицензированию

Разрабатываемый продукт, аналогичный платформе Airbnb, включая программное обеспечение, API, мобильные приложения и веб-интерфейсы, распространяется под проприетарной лицензией.

Основные положения лицензирования:

- Исходный код, дизайн, интерфейсы и функциональность системы являются интеллектуальной собственностью правообладателя.
- Использование платформы допускается исключительно в рамках пользовательского соглашения и условий использования.
- Доступ к API предоставляется партнёрам и разработчикам на основании отдельного лицензионного соглашения.
- Использование API может быть ограничено по количеству запросов, типу данных и целям использования.
- Коммерческое использование платформы и её интеграция с внешними сервисами допускаются только при наличии соответствующего договора.

Дополнительно система может использовать сторонние программные компоненты и библиотеки, распространяемые под открытыми лицензиями (MIT, Apache License 2.0 и др.). Использование таких компонентов должно осуществляться в строгом соответствии с условиями их лицензий, включая указание авторства и соблюдение ограничений на распространение.

Пользователи платформы обязаны соблюдать Политику конфиденциальности и Условия использования. Запрещается копирование, модификация и распространение контента платформы без разрешения правообладателя.

4 Сценарии использования

4.1 UC-1: Регистрация пользователя

Актор: Гость

Предусловия: Пользователь не авторизован в системе.

Основной поток:

1. Пользователь открывает страницу регистрации.
2. Вводит адрес электронной почты и пароль.
3. Подтверждает регистрацию.

Результат: Пользователь зарегистрирован и авторизован в системе.

4.2 УС-2: Авторизация пользователя

Актор: Гость

Предусловия: Пользователь имеет зарегистрированный аккаунт.

Основной поток:

1. Пользователь вводит логин и пароль.
2. Система проверяет данные.
3. Пользователь получает доступ к системе.

Результат: Пользователь авторизован.

4.3 УС-3: Поиск жилья

Актор: Гость

Предусловия: Пользователь находится на главной странице.

Основной поток:

1. Пользователь вводит город, даты и параметры.
2. Система отображает список доступных вариантов.
3. Пользователь выбирает объявление.

Результат: Пользователь получает список подходящих вариантов жилья.

4.4 УС-4: Просмотр объявления

Актор: Гость

Предусловия: Объявление существует в системе.

Основной поток:

1. Пользователь открывает объявление.
2. Система отображает описание, фотографии и цену.

Результат: Пользователь ознакомился с объявлением.

4.5 УС-5: Бронирование жилья

Актор: Гость

Предусловия: Пользователь авторизован.

Основной поток:

1. Пользователь выбирает даты проживания.
2. Система рассчитывает стоимость.
3. Пользователь подтверждает бронирование.
4. Система инициирует оплату.

Альтернативные потоки:

- Платёж завершился ошибкой.
- Хозяин отклонил запрос.

Результат: Бронирование подтверждено или отменено.

4.6 УС-6: Оплата бронирования

Актор: Гость

Предусловия: Создано бронирование.

Основной поток:

1. Пользователь вводит платёжные данные.
2. Платёжная система обрабатывает транзакцию.
3. Система подтверждает оплату.

Результат: Оплата успешно выполнена.

4.7 УС-7: Создание объявления

Актор: Хозяин

Предусловия: Пользователь авторизован как хозяин.

Основной поток:

1. Хозяин заполняет информацию о жилье.
2. Добавляет фотографии.
3. Устанавливает цену.
4. Публикует объявление.

Результат: Объявление создано и доступно в системе.

4.8 УС-8: Управление бронированиями

Актор: Хозяин

Предусловия: Имеются активные бронирования.

Основной поток:

1. Хозяин просматривает запросы.
2. Подтверждает или отклоняет бронирование.

Результат: Статус бронирования обновлён.

4.9 УС-9: Заселение гостя

Актор: Хозяин

Предусловия: Бронирование подтверждено.

Основной поток:

1. Гость прибывает в жильё.
2. Хозяин подтверждает заселение в системе.

Результат: Проживание начато.

4.10 УС-10: Оставить отзыв

Актор: Гость

Предусловия: Проживание завершено.

Основной поток:

1. Пользователь пишет отзыв.

2. Указывает оценку.

3. Публикует отзыв.

Результат: Отзыв сохранён и доступен другим пользователям.

4.11 UC-11: Разрешение спора

Актор: Администратор

Предусловия: Поступила жалоба от пользователя.

Основной поток:

1. Администратор рассматривает жалобу.
2. Анализирует данные бронирования.
3. Принимает решение.

Результат: Спор разрешён.

4.12 UC-12: Возврат средств

Актор: Администратор

Предусловия: Спор решён в пользу гостя.

Основной поток:

1. Администратор инициирует возврат.
2. Платёжная система обрабатывает операцию.

Результат: Средства возвращены гостю.

5 Формальное описание системы

5.1 Диаграмма вариантов использования

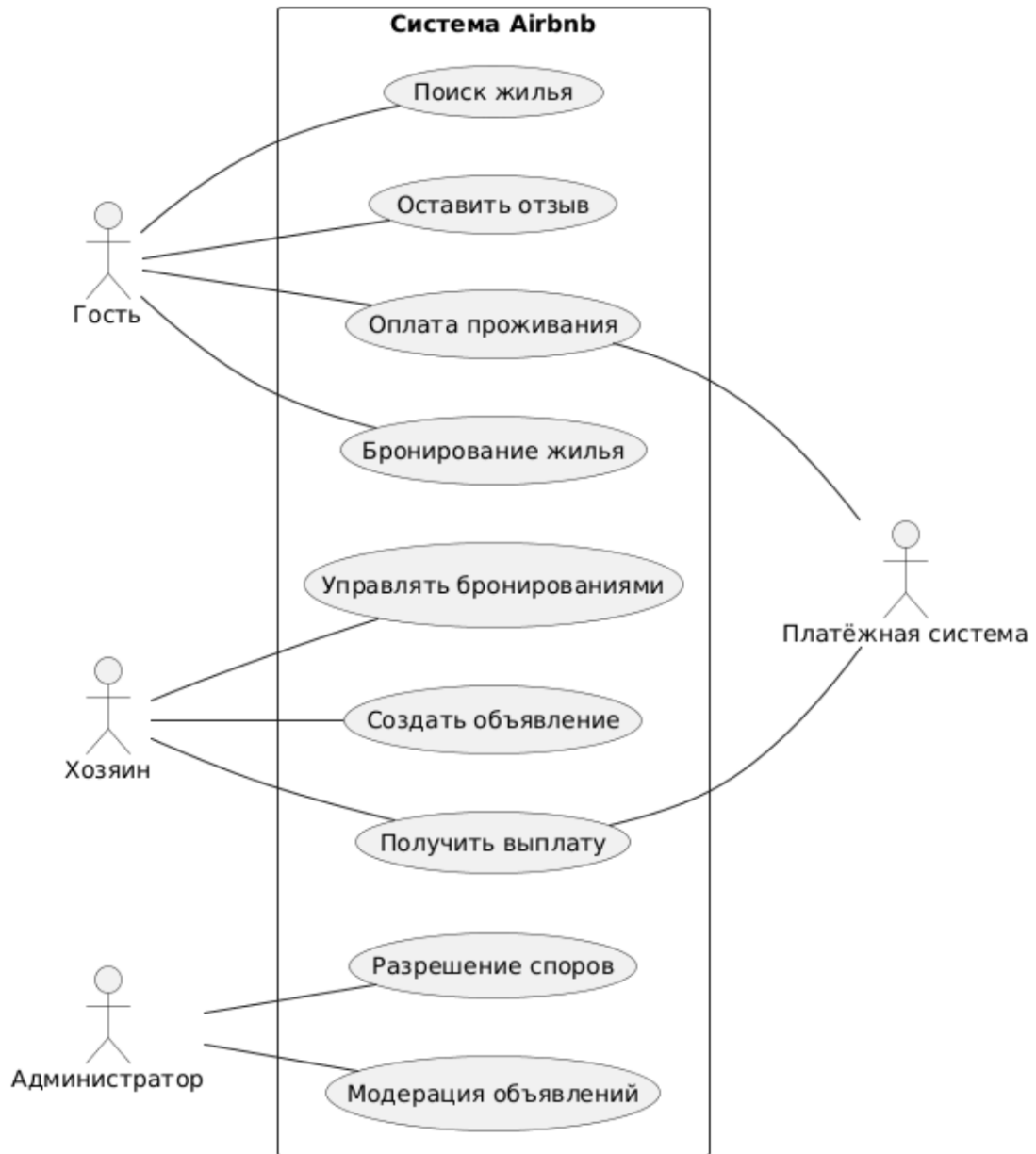


Рис. 1: Диаграмма вариантов использования системы Airbnb

5.2 Диаграмма последовательностей



Рис. 2: Диаграмма последовательностей «Бронирование жилья»

5.3 Компонентная диаграмма

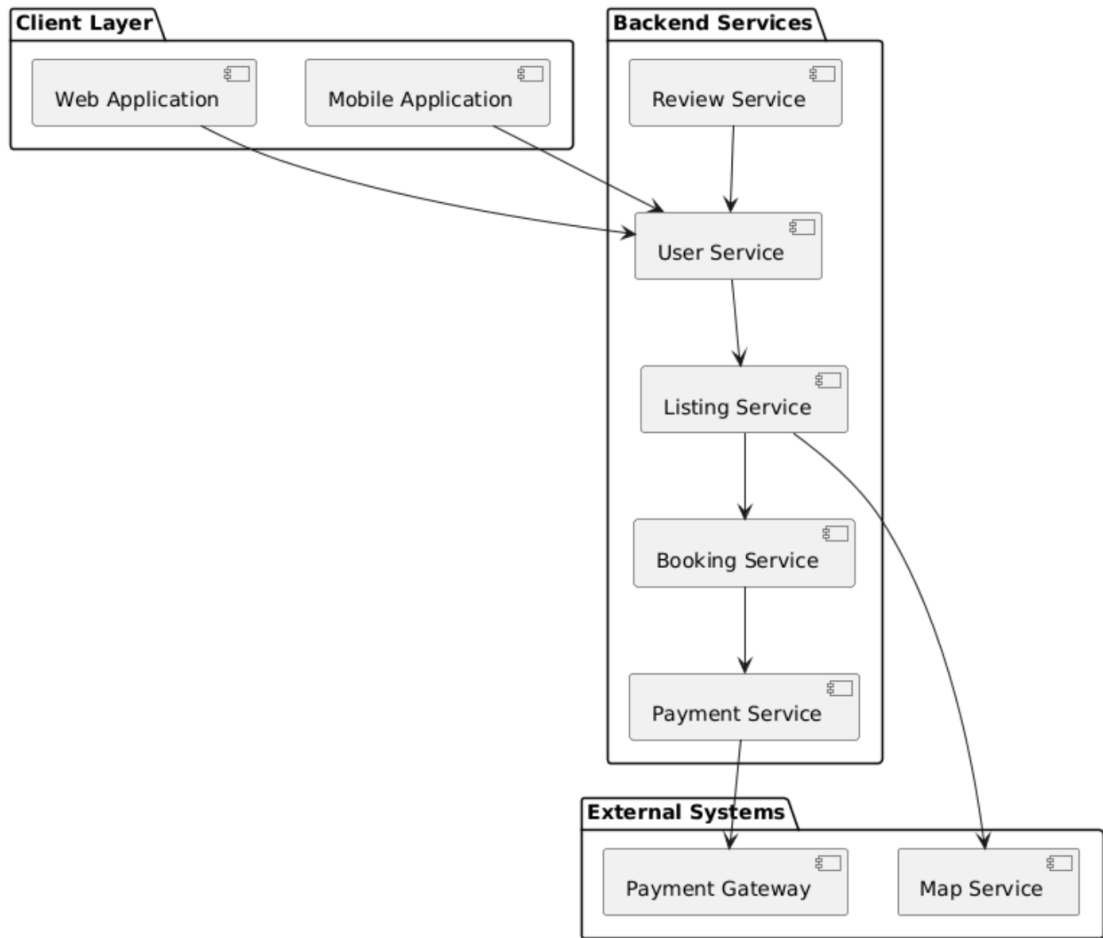


Рис. 3: Компонентная диаграмма системы Airbnb